SERI DATA DETECTIVE

MODUL MATERI 2

VALIDASI DATA

Memeriksa kesesuaian aturan dan standar.

A. Pengantar dan Definisi

Setelah proses identifikasi data selesai dilakukan dan seluruh data yang bermasalah telah tercatat, langkah berikutnya dalam siklus pengolahan data adalah **validasi data**. Jika identifikasi data berfokus pada menemukan data yang bermasalah, maka validasi data berfokus pada memastikan bahwa setiap nilai data telah memenuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan secara formal.

Validasi data merupakan proses yang lebih terstruktur dibandingkan identifikasi, karena setiap pemeriksaan didasarkan pada aturan validasi yang telah didefinisikan sebelumnya. Aturan-aturan ini menjadi tolok ukur objektif dalam menentukan apakah suatu data dinyatakan valid atau tidak valid.

■ Definisi Validasi Data

Validasi data adalah proses memeriksa dan memverifikasi apakah setiap nilai dalam kumpulan data telah memenuhi aturan, standar, format, dan batasan yang telah ditetapkan untuk kolom tersebut.

Hasil validasi: Setiap entri data akan memiliki status validasi yang menyatakan apakah data tersebut *valid* (memenuhi semua aturan), *tidak valid karena format*, *tidak valid karena data tidak lengkap*, atau *tidak valid karena nomor tidak sesuai*.

B. Tujuan dan Pentingnya Validasi Data

Validasi data memiliki peran krusial dalam memastikan integritas dan keandalan data sebelum digunakan lebih lanjut. Tanpa validasi yang memadai, data yang tampak lengkap secara visual sekalipun dapat mengandung kesalahan yang tidak terdeteksi.

Tujuan Utama Validasi Data:

✓ **Memastikan Kebenaran Format**
Memastikan setiap nilai ditulis dalam format yang telah disepakati, sehingga sistem dapat memproses data secara konsisten dan otomatis.

✓ **Memastikan Kelengkapan Data**
Memverifikasi bahwa tidak ada kolom wajib yang kosong atau terlewat, sehingga setiap entri data memiliki informasi yang lengkap.

✓ **Memastikan Keabsahan Nilai**
Memeriksa apakah nilai setiap kolom berada dalam rentang, tipe, dan pola yang diizinkan sesuai dengan aturan bisnis yang berlaku.

✓ **Mencegah Kesalahan Berlanjut**

Menghentikan data yang tidak memenuhi syarat agar tidak masuk ke tahap verifikasi dan pembersihan, sehingga proses pengolahan menjadi lebih efisien.

✓ **Meningkatkan Kepercayaan terhadap Data**

Data yang telah divalidasi memberikan jaminan kualitas yang lebih tinggi, sehingga hasil analisis dan laporan yang dihasilkan dapat dipercaya.

C. Aturan-Aturan Validasi Data

Sebelum melakukan validasi, diperlukan seperangkat aturan yang jelas dan terdokumentasi untuk setiap kolom data. Aturan ini menjadi acuan dalam menentukan status validasi setiap entri. Berikut adalah contoh aturan validasi yang berlaku untuk data siswa pada simulasi Data Detective:

Kolom	Aturan Validasi	Contoh Valid	Contoh Tidak Valid
NIS	Terdiri dari 7 digit angka; tidak boleh kosong; setiap NIS harus unik	2024001	202400 (6 digit) (kosong)
Nama	Hanya menggunakan huruf dan spasi; tidak boleh kosong; tidak mengandung angka atau karakter khusus	Andi Wijaya	Budi 123 (kosong)
Tanggal Lahir	Format DD/MM/YYYY; tanggal harus valid dalam kalender; tidak boleh kosong	12/05/2008	2008-07-15 30/02/2008
Kelas	Format X-XXX (huruf X diikuti tanda hubung dan kode jurusan); tidak boleh kosong	X-TKJ X-RPL	XTKJ X TKJ
No. Telepon	Terdiri dari 10 hingga 12 digit angka; diawali dengan '08'; tidak boleh kosong	08123456789 081234567890	08133445 (8 digit) +6281234 (format internasional)

■ Catatan Penting

Aturan validasi harus didefinisikan dan didokumentasikan sebelum proses validasi dimulai. Aturan yang tidak jelas atau tidak konsisten akan menyebabkan hasil validasi yang tidak dapat diandalkan.

Pada konteks dunia kerja, aturan validasi biasanya tercantum dalam dokumen yang disebut **Data Dictionary** atau **Data Validation Rules** yang menjadi referensi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan data.

D. Jenis-Jenis Validasi Data

Validasi data dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang, tergantung pada aspek kualitas data yang ingin diperiksa. Terdapat empat jenis validasi utama yang perlu dipahami:

1 Validasi Kelengkapan (Completeness Validation)

Validasi kelengkapan memeriksa apakah semua kolom yang bersifat wajib telah terisi dengan nilai yang sesungguhnya. Setiap kolom mandatory yang kosong akan dinyatakan tidak valid.

Aturan: Kolom NIS, Nama, Tanggal Lahir, Kelas, dan No. Telepon tidak boleh kosong.

✓ **Valid**	*Semua kolom terisi: NIS, Nama, Tgl Lahir, Kelas, No Telp*	Lulus validasi kelengkapan
✗ **Tidak Valid**	*Kolom Nama kosong meskipun kolom lain terisi lengkap*	Gagal: data tidak lengkap

2 Validasi Format (Format Validation)

Validasi format memeriksa apakah nilai yang tercatat mengikuti pola penulisan yang telah ditetapkan sebagai standar. Data yang isinya benar namun formatnya salah tetap dinyatakan tidak valid.

Aturan: Tanggal lahir harus mengikuti pola DD/MM/YYYY; Kelas harus mengikuti pola X-XXX.

✓ **Valid**	*Tgl Lahir: 15/07/2008 (format DD/MM/YYYY)*	Sesuai format standar
✗ **Tidak Valid**	*Tgl Lahir: 2008-07-15 (format YYYY-MM-DD)*	Gagal: format tidak sesuai

3 Validasi Tipe Data (Data Type Validation)

Validasi tipe data memeriksa apakah nilai yang tersimpan sesuai dengan tipe data yang diharapkan untuk kolom tersebut. Misalnya, kolom Nama seharusnya hanya berisi karakter huruf, bukan angka.

Aturan: Kolom Nama hanya boleh mengandung huruf dan spasi; kolom NIS dan No. Telepon hanya boleh mengandung angka.

✓ **Valid**	*Nama: Budi Santoso (hanya mengandung huruf dan spasi)*	Tipe data sesuai
✗ **Tidak Valid**	*Nama: Budi 123 (mengandung angka)*	Gagal: tipe data tidak sesuai

4 Validasi Rentang dan Logika (Range & Logic Validation)

Validasi rentang memeriksa apakah nilai berada dalam batas minimum dan maksimum yang diizinkan. Validasi logika memeriksa apakah nilai masuk akal secara kontekstual dan tidak bertentangan dengan aturan bisnis.

Aturan: No. Telepon harus terdiri dari 10 hingga 12 digit; tanggal lahir harus merupakan tanggal yang valid dalam kalender.

✓ **Valid**	*No Telp: 08123456789 (11 digit, diawali 08)*	Dalam rentang yang valid
✗ **Tidak Valid**	*No Telp: 08133445 (hanya 8 digit, kurang dari minimum 10)*	Gagal: di luar rentang valid

E. Karakteristik Aturan Validasi yang Baik

Tidak semua aturan validasi dapat diterapkan secara efektif. Agar proses validasi berjalan optimal, aturan validasi yang dibuat harus memenuhi karakteristik berikut:

1 Jelas dan Tidak Ambigu

Setiap aturan harus dirumuskan dengan bahasa yang tegas sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Contoh aturan yang jelas: "Nomor telepon harus terdiri dari tepat 10 hingga 12 digit angka dan diawali dengan '08'."

2 Dapat Diukur

Aturan harus dapat diuji secara objektif — hasilnya hanya ada dua: memenuhi atau tidak memenuhi. Tidak boleh ada aturan yang bersifat subjektif seperti "nama harus terdengar wajar".

3 Relevan dengan Kebutuhan

Setiap aturan harus memiliki alasan yang jelas mengapa aturan tersebut diperlukan. Aturan yang tidak relevan hanya akan memperlambat proses validasi tanpa memberikan manfaat yang berarti.

4 Konsisten di Seluruh Data

Aturan yang sama harus diterapkan secara konsisten untuk semua baris data. Tidak boleh ada pengecualian yang tidak terdokumentasi karena akan merusak integritas hasil validasi.

5 Terdokumentasi dengan Baik

Seluruh aturan validasi harus dicatat secara tertulis agar dapat dirujuk kembali sewaktu-waktu dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data.

F. Perbedaan Validasi Data dan Identifikasi Data

Validasi data dan identifikasi data merupakan dua proses yang berbeda namun saling melengkapi. Memahami perbedaan keduanya sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya.

Aspek	Identifikasi Data	Validasi Data
Tujuan	Menemukan dan mencatat data yang bermasalah secara umum	Memeriksa apakah data memenuhi aturan yang telah ditetapkan secara formal
Dasar Pemeriksaan	Pengamatan visual dan pengetahuan umum tentang data	Aturan validasi yang telah didefinisikan secara eksplisit
Output	Daftar data bermasalah beserta kategori masalahnya	Status validasi setiap entri: valid atau tidak valid beserta alasannya
Urutan dalam Siklus	Tahap pertama dalam siklus pengolahan data	Tahap kedua, dilakukan setelah identifikasi data
Tingkat Detail	Lebih bersifat eksploratif — menemukan masalah yang ada	Lebih bersifat sistematis — memeriksa berdasarkan aturan baku
Contoh	Menemukan bahwa kolom Nama berisi angka	Menyatakan bahwa 'Budi 123' tidak valid karena aturan menyebut nama hanya boleh mengandung huruf

■ Hubungan Keduanya

Identifikasi data menghasilkan daftar temuan awal yang kemudian dijadikan titik fokus dalam proses validasi. Dengan kata lain, validasi data adalah bentuk pemeriksaan yang lebih formal dan terstruktur terhadap masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Keduanya tidak dapat saling menggantikan — identifikasi tanpa validasi menghasilkan temuan yang tidak terverifikasi, sedangkan validasi tanpa identifikasi berisiko melewatkan masalah yang tidak tercakup dalam aturan.

G. Contoh Kasus: Validasi Data Siswa

Berikut adalah contoh proses validasi data siswa yang mengacu pada aturan validasi yang telah ditetapkan pada Bab C. Setiap entri diperiksa satu per satu dan diberikan status validasi beserta alasannya.

No	Nama	NIS	Tgl Lahir	Kelas	No Telp	Status Validasi
1	Andi Wijaya	2024001	12/05/2008	X-TKJ	08123456789	✓ Valid
2	Budi 123	2024002	10/10/2009	X-TKJ	08199867766	✗ Tidak Valid
3	(kosong)	2024003	15/01/2008	X-TKJ	08521234432	■ Tidak Lengkap
4	Dewi Sartika	2024005	22/03/2010	XTKJ	08123456781	✗ Tidak Valid
5	Eko Prasetyo	2024006	05/12/2007	X-TKJ	08133445	✗ Tidak Valid
6	Fani Rahayu	2024007	2008-07-15	X-TKJ	08133344455	✗ Tidak Valid
7	Gita Sari	2024008	05/12/2007	X-TKJ	08133344455	✓ Valid

Keterangan: ■ Hijau = Valid ■ Merah = Tidak Valid ■ Kuning = Tidak Lengkap

Rekapitulasi Hasil Validasi:

Status Validasi	Jumlah	Baris	Alasan
Data sudah valid	2	1, 7	Semua aturan terpenuhi
Format penulisan tidak konsisten	3	2, 4, 6	Nama ada angka; Kelas tanpa '-'; format tanggal salah
Data tidak lengkap	1	3	Kolom Nama kosong
Nomor tidak valid	1	5	No. Telepon hanya 8 digit

H. Contoh Kasus pada Data Lain

Prinsip validasi data tidak hanya berlaku untuk data siswa, tetapi dapat diterapkan pada berbagai jenis data. Berikut adalah contoh validasi pada dua jenis data yang umum ditemukan di dunia kerja:

Contoh 1 — Data Transaksi Penjualan

Aturan Validasi yang Berlaku:

- No. Faktur: format INV-XXXX (tidak boleh kosong, harus unik)
- Nama Pembeli: hanya huruf dan spasi (tidak boleh kosong)
- Tanggal Transaksi: format DD/MM/YYYY (tidak boleh kosong)
- Total Harga: harus bernilai positif lebih dari 0 (tidak boleh kosong atau negatif)

No. Faktur	Nama Pembeli	Tgl Transaksi	Total Harga	Status
INV-0001	Budi Santoso	15/03/2024	Rp 250.000	✓ Valid
INV-0002	(kosong)	20/03/2024	Rp 175.000	■ Tidak Lengkap
INV-0003	Sari2 Dewi	22/03/2024	Rp 320.000	✗ Tidak Valid
INV-0004	Hendra Kusuma	2024-03-25	Rp 410.000	✗ Tidak Valid
INV-0005	Fitri Handayani	28/03/2024	Rp -50.000	✗ Tidak Valid

Contoh 2 — Data Produk Toko

- Kode Produk: format PRD-XXX (tidak boleh kosong, harus unik)
- Nama Produk: tidak boleh kosong
- Harga: harus berupa angka positif lebih dari 0
- Stok: harus berupa angka bulat tidak negatif (minimum 0)

Kode Produk	Nama Produk	Harga	Stok	Status
PRD-001	Buku Tulis A5	Rp 5.000	50	✓ Valid
PRD-002	(kosong)	Rp 12.000	30	■ Tidak Lengkap
PRD-003	Pulpen Hitam	Rp 0	20	✗ Tidak Valid
PRD-004	Penghapus	Rp 3.000	-5	✗ Tidak Valid
prd-005	Rautan Pensil	Rp 4.500	15	✗ Tidak Valid

I. Langkah-Langkah Validasi Data

Validasi data harus dilakukan secara sistematis mengikuti langkah-langkah yang terurut agar setiap aspek kualitas data dapat diperiksa secara menyeluruh dan tidak ada yang terlewat:

1 Siapkan Daftar Aturan Validasi

Kumpulkan dan dokumentasikan seluruh aturan validasi yang berlaku untuk setiap kolom data. Pastikan aturan telah mencakup aspek kelengkapan, format, tipe data, dan rentang nilai. Aturan ini akan menjadi panduan utama selama proses validasi berlangsung.

2 Periksa Setiap Entri Data Satu per Satu

Validasi dilakukan per entri (per baris), bukan per kolom. Setiap baris data harus diperiksa terhadap seluruh aturan yang berlaku sebelum berpindah ke baris berikutnya.

3 Terapkan Setiap Jenis Validasi

Untuk setiap baris, terapkan keempat jenis validasi secara berurutan: validasi kelengkapan → validasi format → validasi tipe data → validasi rentang dan logika. Jika satu jenis validasi gagal, tetap lanjutkan memeriksa jenis validasi lainnya.

4 Tentukan Status Validasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tentukan status validasi untuk setiap entri: *Data sudah valid* (semua aturan terpenuhi), *Format penulisan tidak konsisten*, *Data tidak lengkap*, atau *Nomor tidak valid*.

5 Catat Alasan Ketidakvalidan

Untuk setiap entri yang dinyatakan tidak valid, catat secara spesifik aturan mana yang dilanggar dan nilai apa yang seharusnya. Catatan ini menjadi panduan pada tahap verifikasi dan pembersihan data.

6 Buat Rekapitulasi Hasil Validasi

Setelah seluruh entri selesai diperiksa, buat ringkasan yang menunjukkan jumlah data valid, tidak valid, dan tidak lengkap, beserta distribusi jenis kesalahan yang ditemukan. Rekapitulasi ini berguna untuk menilai tingkat kualitas data secara keseluruhan.

J. Ringkasan

1	Validasi data adalah proses memeriksa apakah setiap nilai data telah memenuhi **aturan, standar, format, dan batasan** yang telah ditetapkan untuk kolom tersebut.
2	Terdapat empat jenis validasi: **validasi kelengkapan** (data tidak boleh kosong), **validasi format** (penulisan harus sesuai pola), **validasi tipe data** (nilai harus sesuai tipe yang diharapkan), dan **validasi rentang dan logika** (nilai harus berada dalam batas yang diizinkan).
3	Aturan validasi yang baik harus bersifat **jelas, dapat diukur, relevan, konsisten, dan terdokumentasi** dengan baik.
4	Validasi data berbeda dari identifikasi data: identifikasi bersifat **eksploratif** (menemukan masalah), sedangkan validasi bersifat **sistematis** (memeriksa berdasarkan aturan baku).
5	Hasil validasi berupa **status validasi** setiap entri beserta alasannya, yang menjadi dasar bagi tahap verifikasi dan pembersihan data.
6	Prinsip validasi data berlaku universal — dapat diterapkan pada data siswa, data transaksi, data produk, maupun jenis data lainnya.